

3

Berpikir Kritis dan Dampak Sosial Informatika



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini kalian akan mengenal dan belajar mengkritisi berbagai contoh penerapan Informatika khususnya dalam bidang pertanian dan kesehatan. Nah, untuk itu, pertama-tama kalian juga perlu memahami pentingnya **berpikir kritis**, membangun kebiasaan berpikir kritis, dan mempergunakan kemampuan berpikir kritis untuk mengkaji penerapan informatika dalam bidang pertanian dan kesehatan. Hasil analisis ini akan membantu kalian menentukan sikap yang tepat dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin muncul berkaitan dengan penerapan informatika dalam berbagai bidang tersebut kali ini. Selanjutnya, kalian

dapat memakai pola berpikirnya untuk persoalan lainnya. Selain itu, kemampuan berpikir kritis akan bermanfaat dalam hidup pribadi maupun profesi kalian saat harus mengambil keputusan yang optimal.



Pertanyaan Pemantik

Kita fokus dulu ke bidang-bidang yang akan dikaji. Perubahan penting apa yang terjadi dalam dunia pertanian dan kesehatan dalam 10 tahun terakhir? Apa yang menyebabkan perubahan tersebut?



Peta Konsep



▲ Gambar 3.1 Peta Konsep Strategi Algoritmik dan Pemrograman



Apersepsi

Revolusi industri 4.0 menyentuh hampir semua aspek dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemanfaatan [Internet of things](#) (IoT), automasi, teknologi cerdas di berbagai bidang, termasuk

dalam bidang pertanian dan kesehatan. Sebagai contoh dalam pemanfaatan teknologi di bidang pertanian modern 4.0, petani dapat memantau kapan saatnya panen, kapan dan berapa banyak air yang harus dialirkan, tanpa harus datang ke sawah. Lalu pemasaran dan penjualan produk pun menjadi lebih efisien karena dapat dilakukan secara daring. Contoh pemanfaatan teknologi lainnya di bidang kesehatan, yaitu para dokter dapat melakukan operasi jarak jauh terhadap seorang pasien dari lokasi yang berbeda dengan lokasi tempat pasien dirawat. Terlebih pada masa pandemi di mana pertemuan langsung dibatasi dengan istilah social distancing, metode konsultasi dokter pun berevolusi, dengan hadirnya pilihan dapat dilakukan secara daring.

Perlu dipahami bahwa teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, kehadiran teknologi internet sangat memudahkan distribusi dan akses informasi yang kita butuhkan, namun di sisi lain mengakibatkan beredar dengan mudahnya berbagai macam berita bohong (hoaks). Lalu, bagaimana kita harus bersikap secara tepat terhadap berbagai macam produk TIK dan sistem komputasi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian membutuhkan kemampuan berpikir kritis dalam mengkaji kasus-kasus sosial terkait produk TIK dan sistem komputasi yang secara lengkap akan kalian pelajari dalam Bab 3 ini agar dampak negatifnya dapat diantisipasi serta manfaatnya dapat meningkatkan kualitas hidup orang.

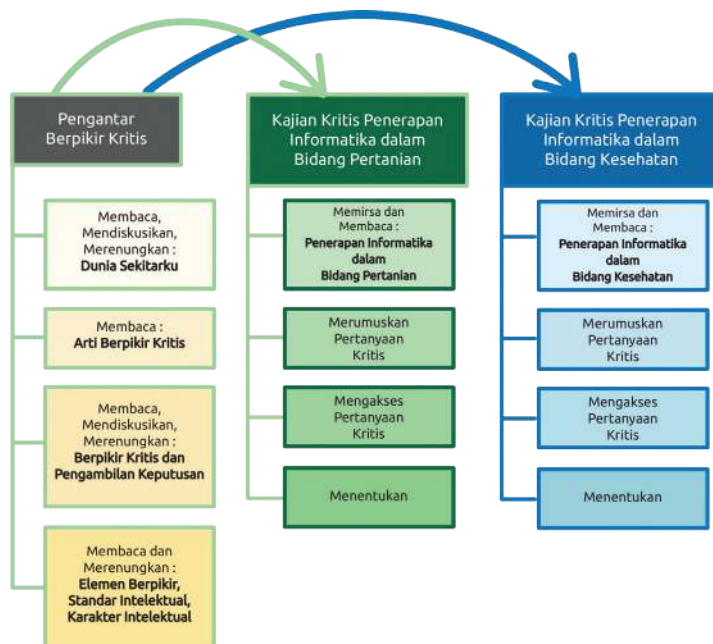


Kata Kunci

Berpikir kritis, pengambilan keputusan, elemen berpikir, standar intelektual, karakter intelektual, informatika dan pertanian, informatika dan kesehatan.

A. Pengantar Berpikir Kritis

Di bagian ini kalian akan belajar tentang apa itu berpikir kritis, mengapa berpikir kritis itu penting, dan bagaimana cara melatih diri untuk berpikir kritis serta mempraktikkannya pada kasus terkait Dampak Sosial Informatika di bidang pertanian dan kesehatan. Kalian akan memulainya dengan mencermati dan merefleksikan kejadian yang sering dijumpai dalam hidup sehari-hari, menyimak bacaan tentang apa itu berpikir kritis, serta keterkaitannya dengan pengambilan keputusan. Kalian juga akan berdiskusi untuk mempraktikkan berpikir kritis dalam mengambil keputusan penting yang pernah kalian alami. Selanjutnya, kalian akan menyimak video dan membaca beberapa artikel untuk mendalami arti dan hal-hal prinsip tentang berpikir kritis yang akan menjadi bekal kalian mempelajari bagian selanjutnya dalam bab ini. [Gambar 3.2](#) berikut ini memberikan gambaran peta belajar kalian pada bab ini.



▲ Gambar 3.2 Peta Belajar Materi Dampak Sosial Informatika

1. Dunia Sekitarku

Dalam era digital ini, berita dan informasi tersedia dalam berbagai bentuk mulai dari media cetak hingga digital yang disebarluaskan melalui berbagai cara. Beragamnya latar belakang masyarakat, menyebabkan respons orang terhadap suatu informasi pun beragam. Akibatnya, terkadang kita temukan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan, bahkan merugikan atau membahayakan nyawa. Sebagai contoh, cukup sering kita mendengar atau membaca berita tentang orang yang tertipu pesan singkat yang dikirimkan melalui ponsel.



▲ Gambar 3.3
Ilustrasi Stop
Hoaks atau
Penyalahgunaan
Data

Di masa pandemi Covid-19, hingga bulan April 2021 Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan mencatat 1.733 hoaks terkait Covid-19 dan vaksin (Agustini, 2021). Beberapa berita hoaks terkait vaksin dan covid bahkan berujung pada kehilangan nyawa karena orang mempercayai berita yang tidak benar sehingga mengambil keputusan yang keliru ketika terpapar (Kurnia, 2019). Kita dapat menemukan pula berita tentang para remaja yang membahayakan nyawa dengan menghadang truk demi bisa menghasilkan konten yang disukai orang di media sosial (detikcom, 2021). Kasus lain yang juga kita jumpai adalah tentang pencurian data-data pribadi, yang terekam secara digital, untuk kejahatan (Annur, 2021).



Ayo Berdiskusi!

Aktivitas Berkelompok

Aktivitas BKDSI-K11-01-U: Dunia Sekitarku

Setelah menyimak beberapa peristiwa dalam pengantar materi di atas, selanjutnya diskusikan beberapa pertanyaan berikut dalam kelompok.



Mari Sadari!

Dalam diskusi bisa saja masing-masing anggota kelompok memiliki pendapat berbeda. Dalam kehidupan nyata, kita akan sering menghadapi perbedaan semacam ini. Justru dari perbedaan pendapat ini kalian akan bisa belajar untuk saling menghargai, mencari kesepakatan dengan menimbang secara kritis pendapat masing-masing.

Pertanyaan:

1. Mengapa berbagai peristiwa di atas terjadi?
2. Apa yang menyebabkan orang mudah mempercayai berita dan mengikutinya?
3. Apa yang harus dilakukan orang agar peristiwa semacam itu tidak terjadi?

Presentasikan hasil diskusi kelompok dalam kelas sesuai arahan dari guru. Tuliskan hasil kegiatan ini pada Buku Kerja kalian.



Mari Sadari!

Segala sesuatu yang kalian amati, pelajari, atau alami akan bermakna bagi kalian bila kalian bisa mengaitkannya dengan hidup kalian: apa hubungannya dengan pengalaman kalian sebelumnya, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Memilah dan memilih: memilah yang positif dan yang negatif, kemudian memilih suatu pilihan dengan sadar untuk mencapai suatu tujuan.

Merenung dengan kritis akan menghubungkan apa yang kalian pikirkan dengan apa yang kalian lakukan.

Setelah mencermati berbagai peristiwa sehari-hari di atas dan mendiskusikannya, jawablah beberapa pertanyaan berikut dalam Lembar Refleksi pada Buku Kerja:

1. Apakah selama ini kalian mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi yang kalian terima sebelum meneruskannya ke orang lain?
2. Apa manfaat atau kerugian yang kalian dapatkan dari jawaban kalian atas pertanyaan nomor 1 di atas?
3. Berkaitan dengan pokok pembicaran dalam bagian ini, niat pribadi apa yang muncul setelah melakukan diskusi dalam kelompok?

2. Apa itu Berpikir Kritis?

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengertian dari berpikir kritis, kalian akan melakukan aktivitas terlebih dahulu agar pemahaman yang diperoleh dapat benar-benar kalian pahami dan sesuai dengan tujuan pembelajaran pada materi ini. Mari lakukan aktivitas berikut dengan sungguh-sungguh



Ayo Membaca!

Aktivitas Individu

Aktivitas BKDSI-K11-02-U: Arti Berpikir Kritis

Di bagian ini, kalian akan belajar membaca secara kritis.



Mari Sadari!

Membaca secara kritis bukan sembarangan membaca.

Di saat membaca suatu bacaan secara kritis, kalian perlu memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi bacaan tersebut. Jadi, kalian tidak sekedar membaca teks tanpa makna, melainkan terlibat sepenuh hati untuk mencerna hal yang dibahas, serta mengungkapkan hasil berpikir kritisnya dalam bentuk tulisan, gambar, lisan, atau bentuk lainnya.

Berikut ini bahan bacaannya.

“Literasi Digital”

Fakta menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak ke-3 di Asia (Kusnandar, 2021). Di sisi lain, menurut survei Global World Digital Competitiveness Index, literasi digital Indonesia berada di peringkat ke-56 dari 63 negara yang disurvei (IMD, 2021).

Literasi digital adalah kemampuan individu untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi secara jelas dengan menulis atau menggunakan berbagai macam platform digital lainnya (Wikipedia, 2021). Literasi digital dibutuhkan untuk hidup, belajar, dan bekerja dalam masyarakat dimana komunikasi dan akses ke informasi melalui teknologi digital seperti internet, media sosial, dan perangkat bergerak (mobile devices) meningkat pesat (<https://westernsydney.edu.au>).

Kemampuan mengevaluasi informasi adalah salah satu kemampuan yang dibutuhkan dalam literasi digital. Untuk bisa mengevaluasi informasi, tentu saja orang butuh kemampuan berpikir yang kritis. Dalam bab ini, kalian akan mengenal apa itu berpikir kritis melalui bacaan yang disajikan. Selanjutnya kalian juga akan belajar untuk menerapkan berpikir kritis untuk menganalisis kasus dari suatu sumber bacaan.

Kemampuan berpikir adalah kemampuan yang dimiliki oleh semua manusia yang sehat. Kemampuan itu membantu untuk bertahan hidup dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Semakin tinggi kemampuan berpikir seseorang maka semakin berkualitas pula keputusan-keputusan yang diambil, pekerjaan yang dilakukan, dan karya yang dihasilkan.

Dapatkah kalian bayangkan, apa jadinya jika orang tidak pernah berpikir sungguh-sungguh dan mendalam ketika menghadapi sesuatu. Sebagai contoh, ketika seseorang menerima pesan singkat lewat ponsel dari nomor yang tidak dikenalnya bahwa dia mendapat hadiah mobil dari suatu perusahaan dan diminta mentransfer pajak hadiah ke nomor

rekening tertentu atau meminta nomor PIN kartu ATM untuk mengirimkan “hadiah”. Karena tidak jernih berpikir, ada orang yang percaya pada pesan singkat tersebut lalu menurutinya. Akibatnya, orang tersebut tertipu dan mengalami kerugian. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat kadang membuat orang berpikir pendek dan tidak kritis.

Banyaknya berita hoaks yang beredar dan dipercaya cukup banyak orang, juga menjadi salah satu penanda bahwa orang sangat mungkin tidak berpikir jernih, kritis, dan mendalam ketika mendapatkan suatu informasi. Berbagai keputusan dan tindakan yang diambil tanpa disertai pertimbangan pemikiran yang jernih dan kritis bisa membawa akibat yang merugikan bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis penting sekali demi lebih baiknya kualitas hidup seseorang.

Sesungguhnya apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Dalam berbagai literatur dapat ditemukan banyak ahli yang membahas tentang berpikir kritis, misalnya [Paul & Elder](#) (2006), [Glasser](#) (2017), [Clarke](#) (2019). Masing-masing mempunyai cara pandang sendiri. Dalam buku ini, akan digunakan referensi yang ditulis oleh Paul dan Elder (2006), yang mendefinisikan berpikir kritis (*critical thinking*) sebagai seni menganalisis dan mengevaluasi pemikiran dengan maksud untuk memperbaikinya. Dengan kata lain, saat orang menghadapi suatu situasi atau mendapatkan suatu informasi baik lisan maupun tertulis, orang yang berpikir kritis akan mengambil sudut pandang tertentu kemudian menganalisis situasi atau informasi tersebut untuk mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, atau merumuskan solusi yang tepat.

Perlu diingat bahwa berpikir kritis tidak sama dengan “asal mengkritik tanpa data dan argumentasi jelas” atau berpikir negatif atas sesuatu yang dibahas ([westernsydney](#)).

edu.au/studysmart). Sebagai contoh, ketika kalian membaca suatu artikel, kalian boleh saja setuju atau tidak setuju pada apa yang dikatakan penulis. **Jika kalian setuju**, kalian bisa tetap bersikap kritis pada isi tulisannya dengan cara menyampaikan **alasan** mengapa kalian berpikir bahwa penulis telah mengungkapkan hal yang benar dengan dasar bukti dan argumentasi yang penulis paparkan. **Jika kalian tidak setuju**, kalian bersikap kritis dengan mencoba memahami sudut pandang penulis serta bagaimana penulis bisa mengambil kesimpulan yang dimaksud, kemudian sampaikan alasan ketidaksetujuan kalian secara logis dan tetap santun. Dengan cara ini kalian akan tetap bisa menghargai orang yang berbeda pendapat dengan kalian. Sebuah botol yang isinya hanya separuh dapat disimpulkan sebagai separuh kosong, atau separuh isi.

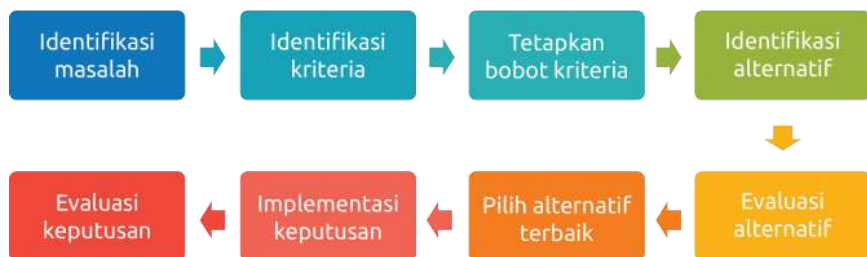
3. Berpikir Kritis dan Pengambilan Keputusan

Dalam hidup sehari-hari, barangkali kalian juga sudah pernah menerapkan keterampilan berpikir kritis ini. Misalnya saat kalian memutuskan akan mengenakan baju apa saat menghadiri acara di sekolah, membeli tas sekolah yang seperti apa, melewati jalan yang mana ketika akan pergi ke suatu tujuan, dan sebagainya. Dalam situasi-situasi tersebut, mungkin kalian tidak asal melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain, namun kalian membuat keputusan berdasar beberapa pertimbangan. Perhatikan ilustrasinya pada [gambar 3.4](#) berikut.



◀ **Gambar 3.4** Ilustrasi Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pertimbangan

Semakin penting keputusan yang perlu diambil, semakin penting pula keterampilan berpikir kritis diterapkan. Apa yang harus dilakukan saat orang harus mengambil keputusan? **Gambar 3.5** berikut ini merupakan langkah umum orang saat mengambil keputusan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi keputusan dan akibatnya. Tidak semua keputusan harus secara kaku mengikuti langkah umum ini karena bisa saja menyesuaikan kasus yang dihadapi. Di buku ini akan digunakan tahapan langkah seperti dalam **Gambar 3.5** untuk membahas contoh kasus pengambilan keputusan.



▲ **Gambar 3.5** Proses Pengambilan Keputusan

Selanjutnya **Tabel 3.1** berikut ini merupakan penjelasan lebih mendetail dari proses pengambilan keputusan dalam **Gambar 3.5** di atas:

▼ **Tabel 3.1** Penjelasan Proses Pengambilan Keputusan

No.	Langkah	Penjelasan
1	Identifikasi Masalah	Rumuskan dengan jelas masalah yang harus diambil keputusannya, apa tujuannya, serta batasan-batasan yang ada.
2	Identifikasi Kriteria	Tetapkan kriteria yang akan dipergunakan untuk mengambil keputusan. Jika diperlukan, dapat ditetapkan sub kriteria untuk merinci setiap kriteria.
3	Tetapkan Bobot Kriteria	Tiap kriteria maupun sub kriteria bisa memiliki tingkat kepentingan yang berbeda sehingga diberikan bobot. Semakin penting kriteria/sub kriteria tersebut maka dapat diberikan bobot yang lebih besar daripada kriteria/sub kriteria lainnya.
4	Identifikasi Alternatif	Pada tahap ini diidentifikasi beberapa alternatif yang mungkin dipilih sebagai alternatif solusi, konsekuensi dari setiap alternatif, serta informasi lain terkait alternatif tersebut misalnya tentang efektivitas alternatif tersebut.
6	Evaluasi Alternatif	Evaluasilah setiap alternatif berdasar kriteria dan bobot yang ditetapkan. Gunakan informasi yang didapatkan untuk mengevaluasi.
7	Pilih Alternatif Terbaik	Pada tahap ini dapat dipilih berbagai macam metode formal untuk mendukung pengambilan keputusan seperti metode Simple Multi Attribute Rating Techniques (SMART), Analytic Hierarchy Process (AHP), Cost-Benefit Analysis, dsb (Baker, et.al., 2001). Dapat juga digunakan metode pengambilan keputusan yang dibuat sendiri berdasar kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil dari tahap ini umumnya adalah urutan prioritas (ranking) alternatif untuk dipilih sebagai keputusan.

No.	Langkah	Penjelasan
8	Implementasi Keputusan	Pilih salah satu alternatif yang terbaik sesuai kriteria yang ditentukan, dari antara alternatif yang sudah dievaluasi pada tahap sebelumnya.
9	Evaluasi Keputusan	Lakukan aksi sesuai keputusan yang diambil. Dalam tahap terakhir ini, cermati hasil dari aksi yang dilakukan berdasar keputusan yang diambil. Evaluasi apakah keputusan tersebut berhasil mengatasi persoalan yang dihadapi. Jika keputusan belum berhasil mengatasi persoalan maka mungkin perlu mengulangi langkah-langkah sebelumnya sambil berpikir apa yang perlu diperbaiki untuk membuat keputusan baru. Misalnya mengumpulkan informasi lain atau informasi yang lebih rinci untuk mengeksplorasi alternatif keputusan yang berbeda atau jika perlu mengganti strategi pengambilan keputusan.

Contoh Kasus Pengambilan Keputusan

OSIS suatu SMA akan mengadakan bakti sosial (baksos) dalam rangka memperingati dies natalis sekolah. Pengurus OSIS harus memutuskan lokasi bakti sosial. Sasaran utama bakti sosial adalah balita dan warga lansia. Kegiatan bakti sosial ini harus dilaksanakan sebelum masa ujian akhir semester selama maksimal 1 hari, menggunakan dana yang telah dikumpulkan sebelumnya sebesar Rp 30 juta termasuk untuk operasional kepanitiaan. Berikut ini proses pengambilan keputusan dari pengurus OSIS dengan mengikuti proses seperti dalam [Gambar 3.5](#).

▼ **Tabel 3.2** Contoh Proses Pengambilan Keputusan

No.	Langkah	Penjelasan
1	Identifikasi Masalah	Memilih lokasi bakti sosial dalam rangka dies natalis sekolah. • Batasan yang harus diperhatikan: • Sasaran baksos: warga miskin, balita dan lansia • Pelaksanaan: maksimal 1 hari, tanpa menginap • Dana tersedia: Rp 50 juta
2	Identifikasi Kriteria	Untuk memilih lokasi, akan dipertimbangkan 3 hal: • Kondisi masyarakat di daerah tersebut sejauh mana membutuhkan bantuan • Sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan bakti sosial di lokasi terkait • Waktu tempuh ke lokasi • Untuk kondisi masyarakat dan sumber daya yang dibutuhkan, dirinci lagi beberapa sub kriterianya seperti pada Gambar 3.6. Untuk waktu tempuh tidak ada sub kriteria yang lebih rinci lagi sehingga waktu tempuh menjadi kriteria sekaligus sub kriteria.
3	Tetapkan Bobot Kriteria	Setiap sub kriteria yang merupakan rincian dari kriteria diberi bobot angka (misal antara 1-5) sesuai kepentingannya. Semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin besar bobot sub kriteria tersebut.
4	Identifikasi Alternatif	Dalam kasus ini, panitia mengumpulkan informasi dari berbagai alternatif lokasi tentang hal-hal yang terkait kriteria, mulai dari jumlah penduduk pra sejahtera hingga waktu tempuh menuju lokasi. Misal didapatkan 3 alternatif lokasi.

No.	Langkah	Penjelasan
6	Evaluasi Alternatif	Untuk setiap calon lokasi bakti sosial, panitia mengevaluasi berdasar kriteria yang ditetapkan dan menggabungkannya dengan bobot. Panitia melakukan penilaian untuk setiap calon lokasi bakti sosial dengan metode Simple Multi Attribute Rating Techniques (SMART) hingga diperoleh ranking dari setiap calon lokasi.
7	Pilih Alternatif Terbaik	Dipilih lokasi dengan <i>ranking</i> tertinggi.
8	Implementasi Keputusan	Dilakukan aksi bakti sosial di lokasi yang sesuai keputusan yang diambil.
9	Evaluasi Keputusan	Dilakukan evaluasi pelaksanaan bakti sosial di lokasi yang sudah dipilih.



▲ Gambar 3.6 Contoh Kriteria & Sub Kriteria sebagai Faktor Penentu Keputusan

Contoh di atas adalah sebuah contoh kasus pengambilan keputusan yang sederhana dan terstruktur. Ada kalanya kasus yang dihadapi lebih kompleks. Semakin kompleks kasusnya, semakin tidak terstruktur keputusan yang harus diambil. Proses pengambilan keputusannya juga lebih rumit dan tidak seluruhnya prosedural. Dalam kasus-kasus yang kompleks, kadang banyak hal belum diketahui secara pasti sehingga terkadang intuisi dan kreativitas juga berperan penting dalam pengambilan keputusan semacam itu.



Ayo Berdiskusi!

Aktivitas Berkelompok

Aktivitas BKDSI-K11-03-U: Mengambil Keputusan Secara Kritis

Pada bagian ini kalian akan berdiskusi di dalam kelompok untuk berlatih mengambil keputusan dengan menimbang secara kritis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam kelompok, temukan sebuah kasus nyata pengambilan keputusan yang pernah atau mungkin akan kalian alami suatu saat nanti. Kalian juga bisa mengingat pengalaman saat mengerjakan tugas kelompok dalam mata pelajaran lain. Mungkin saat itu kalian harus memutuskan sesuatu terkait tugas tersebut.

Untuk kasus tersebut, temukan:

- tujuan pengambilan keputusan
- kriteria maupun sub kriteria yang akan dipakai untuk mengambil keputusan
- alasan penetapan kriteria dan sub kriteria

Gambarkan dalam bentuk bagan seperti pada contoh [Gambar 3.6](#) Guru akan memberi kesempatan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian.



Ayo Renungkan!

Secara pribadi, cobalah ingat pengalaman hidup kalian masing-masing hingga saat ini, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dalam Lembar Refleksi pada Buku Kerja kalian.

1. Keputusan terbesar apa yang pernah kalian ambil dalam hidup kalian?
2. Bagaimana kalian mengambil keputusan?
3. Apakah ada hal yang kalian pertimbangkan saat mengambil keputusan?

4. Jika ada, apa sajakah pertimbangan tersebut? Mengapa hal itu menjadi pertimbangan kalian?
5. Apakah ada hal yang kalian rasa perlu diperbaiki dari cara kalian mengambil keputusan waktu itu?

4. Elemen Berpikir, Standar Intelektual, dan Karakter Intelektual

Setelah mengenal tentang berpikir kritis serta kaitannya dengan pengambilan keputusan, selanjutnya kalian akan mendalami lebih jauh bagaimana berpikir kritis ini penting untuk melakukan kajian kritis terhadap suatu bacaan dengan cara merumuskan pertanyaan berdasar bacaan. Sebelumnya, kalian perlu membaca terlebih dahulu bacaan singkat berikut ini. Perhatikan catatan “[Mari Sadari](#)” di bagian [Ayo Membaca!](#) pada bagian awal bab ini.



Ayo Membaca!

Aktivitas Individu

Aktivitas BKDSI-K11-04-U: Apa itu Elemen Berpikir, Standar Intelektual, dan Karakter Intelektual

Menurut Paul dan Elder (2006), orang yang berpikir kritis akan mampu:

- Merumuskan pertanyaan dan masalah yang penting secara jelas dan tepat karena berpikir kritis selalu dimulai dari mempertanyakan (*questioning*) dan mencari tahu lebih jauh, mendalam, dan menyeluruh atas suatu hal yang menjadi pokok bahasan;
- Mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan, serta menafsirkannya secara efektif;
- Mengambil kesimpulan dan menemukan solusi yang masuk akal, serta menguji kesimpulan dan solusinya berdasar kriteria dan standar yang relevan;

- Terbuka terhadap pemikiran alternatif, mampu mengenali dan menilai asumsi, implikasi dan konsekuensinya;
- Berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam menemukan solusi atas masalah yang kompleks.

Dalam dunia VUCA yang cepat berubah ini, keterampilan berpikir kritis perlu dilatih dan dibiasakan. Bukan hanya sekedar mampu, tetapi semakin tepat, cepat, dalam menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kemampuan berpikir kritis tidak datang begitu saja, melainkan perlu ditumbuhkan dan dikembangkan dan dibiasakan dalam keseharian agar menjadi kebiasaan baik yang bermanfaat. Bagaimanakah cara membangun kebiasaan berpikir kritis tersebut? Terlebih dahulu perlu dikenali 8 elemen berpikir seperti dalam [Gambar 3.7](#) berikut ini:



▲ Gambar 3.7 Elemen Berpikir

Ketika seseorang berpikir, ia melakukan beberapa hal berikut:

- Mengambil sudut pandang tertentu
- Menetapkan tujuan tertentu
- Mempersoalkan suatu hal tertentu
- Memanfaatkan informasi (dapat berupa data, fakta, observasi, maupun pengalaman)

- Melakukan interpretasi dan inferensi untuk mengambil kesimpulan dan solusi
- Menerapkan teori atau konsep yang berkaitan
- Menggunakan beberapa asumsi
- Mengidentifikasi implikasi dan konsekuensinya.

Untuk membangun kebiasaan berpikir kritis, menurut Paul dan Elder (2006), perlu diterapkan 10 standar intelektual. Salah satu cara menerapkan standar adalah dengan merumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan standar tersebut. **Tabel 3.3** berikut ini adalah standar intelektual yang dimaksud, serta contoh pertanyaan yang berkaitan dengan masing-masing standar.

▼ **Tabel 3.3** Standar Intelektual (Paul dan Elder, 2006)

No.	Standar Intelektual	Definisi	Contoh Pertanyaan terkait Standar
1	Kejelasan	Bisa dipahami maknanya	Bisakah dijelaskan lebih lanjut? Bisakah diberikan contoh? Bisakah digambarkan apa yang dimaksud?
2	Akurasi	Benar, tidak ada kesalahan	Bagaimana hal itu akan dicek? Bagaimana tahu bahwa hal itu benar? Bagaimana mengujinya?
3	Presisi	Tepat, rinci hingga level tertentu	Bisakah lebih spesifik? Bisakah lebih rinci? Bisakah lebih tepat?
4	Relevansi	Terkait dengan hal yang dibahas	Apa hubungannya dengan masalah? Apa hubungannya dengan pertanyaan? Bagaimana hal itu dapat membantu menghadapi persoalan?

No.	Standar Intelektual	Definisi	Contoh Pertanyaan terkait Standar
5	Kedalaman	Adanya keterkaitan antara banyak elemen, yang akibatnya membutuhkan kecermatan berpikir melalui banyak variabel, berbagai konteks, ide atau pertanyaan	Apa yang menyebabkan masalahnya sulit? Apa kompleksitas pertanyaannya? Apa saja kesulitan yang perlu diatasi?
6	Keluasan	Mencakup berbagai sudut pandang dan perspektif yang luas, komprehensif	Apakah perlu melihat perspektif lain? Apakah perlu mempertimbangkan sudut pandang lain? Apakah perlu melihat dengan cara lain?
7	Logika	Secara keseluruhan masuk akal, tidak ada kontradiksi;	Apakah semuanya masuk akal? Apakah awal dan akhirnya sejalan? Apakah yang disampaikan sesuai bukti nyata?

No.	Standar Intelektual	Definisi	Contoh Pertanyaan terkait Standar
8	Signifikansi	Penting, menjadi konsekuensi	Apakah hal tersebut adalah problem terpenting yang harus dipertimbangkan? Apakah hal tersebut merupakan ide pokok yang perlu dijadikan fokus perhatian? Manakah yang paling penting dari antara fakta-fakta yang ada?
9	Keadilan	Tidak memuat hal-hal berikut: bias, ketidakjujuran, pilih kasih, kepentingan diri sendiri, kebohongan, atau ketidakadilan	Apakah saya punya kepentingan pribadi terhadap masalah ini? Apakah saya merepresentasikan sudut pandang orang lain secara simpatik?
10	Kelengkapan	Mencakup semua aspek	Apakah semua informasi yang dibutuhkan sudah didapat? Apakah ada hal fakta yang masih belum terungkap? Apakah data yang terkumpul sudah mewakili keseluruhan?

Kebiasaan berpikir kritis yang dibangun perlahan dapat kalian terapkan dalam pembelajaran mata pelajaran apapun serta dalam hidup sehari-hari. Dengan berpikir kritis, kalian akan membangun karakter intelektual seperti integritas intelektual, otonomi intelektual, empati intelektual, kerendahan hati intelektual, keyakinan dalam bernalar, keberanian intelektual, ketekunan intelektual, dan pikiran yang adil. Karakter-karakter

tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan pribadi maupun profesi kalian di masa mendatang. Karakter intelektual tersebut akan membuat seseorang berkepribadian baik bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan lingkungannya. Hubungan antara elemen berpikir, standar, dan karakter intelektual dapat dirangkum dalam [Gambar 3.8](#). Penerapan seluruh standar pada elemen-elemen berpikir akan mengembangkan karakter intelektual.

Berpikir yang kritis secara rutin diterapkan dengan standar intelektual pada elemen penalaran untuk mengembangkan karakter intelektual.



Gambar 3.8 Bagan Kaitan Elemen Berpikir, Standar, dan Karakter Intelektual

Setelah memahami apa itu berpikir kritis, kalian akan belajar menerapkan berpikir kritis melalui beberapa aktivitas membaca dan bertanya. Ada beberapa artikel yang akan kalian baca dan selanjutnya kalian akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan kritis dengan memperhatikan elemen berpikir dan standar di atas.



Ayo Renungkan!

Setelah membaca penjelasan tentang elemen berpikir, standar intelektual dan karakter intelektual, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dan tuliskan dalam Buku Kerja kalian masing-masing.

1. Hal penting apa yang kalian temukan dari bacaan tentang “Elemen Berpikir, Standar Intelektual, dan Karakter Intelektual”?
2. Bayangkanlah seseorang dengan karakter yang berlawanan dengan karakter intelektual, misalnya seseorang yang tidak punya integritas dan tidak punya **empati**. Akibat apa yang mungkin terjadi akibat karakter tersebut?
3. Mengapa berpikir kritis perlu dibiasakan?
4. Bagaimana cara mulai membangun kebiasaan berpikir kritis?
5. Apa manfaat berpikir kritis bagi hidup kalian di masa sekarang maupun masa mendatang?
6. Pernahkah kalian mengalami peristiwa di mana keputusan kalian tidak sepenuhnya didasarkan pada nalar pikiran namun pada intuisi? Mengapa demikian? Apakah hal itu keliru?

Intuisi adalah proses yang memberi kita kemampuan untuk mengetahui sesuatu secara langsung tanpa penalaran analitis, yang menjembatani kesenjangan antara bagian sadar dan tidak sadar dari pikiran kita, dan juga antara insting dan nalar. Menurut para ahli psikologi, dalam hidup pada dasarnya manusia membutuhkan insting dan juga nalar untuk membuat keputusan terbaik. Menyeimbangkan kedua hal itu dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan dialog dengan diri sendiri untuk menyadari setiap keputusan yang diambil. Menulis refleksi dan jurnal adalah pembiasaan untuk berdialog dengan diri

sendiri. Harapannya, kalian akan makin bijak dalam mengambil keputusan.

B. Kajian Kritis Penerapan Informatika dalam Bidang Pertanian

Indonesia adalah negara agraris. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, dari 128,45 juta orang yang bekerja di Indonesia, mayoritas (29,76%) bekerja di sektor pertanian. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, bidang pertanian ini sangat penting untuk menjamin ketahanan pangan agar semua penduduknya mendapatkan kecukupan pangan. Bagaimana bidang informatika berperan dalam dunia pertanian? Kehadiran revolusi industri 4.0 yang mengutamakan efisiensi apakah juga menyentuh bidang pertanian? Bagaimana bentuknya? Apakah pekerja di sektor pertanian mendapatkan manfaat atau justru sebaliknya? Melalui keterampilan berpikir kritis yang telah dikenalkan dalam pertemuan sebelumnya, kalian akan belajar untuk mengkaji secara kritis penerapan informatika dalam bidang pertanian ini.



▲ Gambar 3.9 Ilustrasi Informatika di Bidang Pertanian

Dengan bekal pemahaman berpikir kritis yang kalian pelajari dalam bagian sebelumnya, kalian akan memirsakan video dan

membaca artikel tentang penerapan informatika beserta dampaknya dalam bidang pertanian. Saat membaca artikel atau memirsakan video tersebut secara kritis, kalian perlu memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksikannya. Jadi, ketika disajikan suatu artikel atau video, kalian tidak sekedar menonton atau membaca tanpa makna, melainkan terlibat sepenuhnya untuk mencerna hal yang dibahas. Setelah membaca atau memirsakan, tuliskan hal-hal pokok yang kalian dapatkan. Salah satu cara untuk menemukan hal-hal pokok tersebut adalah dengan menggunakan panduan 5W + 1 H, yaitu dengan menuliskan jawaban atas pertanyaan *what*, *when*, *where*, *who*, *why*, dan *how* berdasar artikel/video tersebut.

Berikut ini beberapa contoh pertanyaan yang bisa memberikan gambaran untuk menemukan gagasan pokok dari suatu bahan, termasuk artikel dan video. Beberapa contoh pertanyaan secara khusus dikaitkan dengan topik Dampak Sosial Informatika yang menjadi pokok bahasan dalam bab ini. Tentu saja kalian bisa membuat pertanyaan lain selain contoh ini, baik dengan menggunakan acuan 5W + 1H atau yang lain. Untuk pokok bahasan yang berbeda, kalian juga bisa membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok bahasan tersebut.

▼ **Tabel 3.4** Contoh Pertanyaan untuk Menemukan Gagasan Pokok

Kategori Pertanyaan	Contoh Pertanyaan
What : Apa	1. Apa yang diuraikan dalam artikel/ video? 2. Apa tujuan uraian tersebut? 3. Apa yang melatarbelakangi uraian tersebut? 4. Apa yang diharapkan dari pembaca setelah membaca artikel atau menyimak video tersebut? 5. Konsep apa yang disampaikan melalui video/ artikel tersebut? 6. Teknologi apa yang dibahas dalam artikel/video dan apa manfaatnya? 7. Apa dampak negatif teknologi yang dibahas?

Kategori Pertanyaan	Contoh Pertanyaan
Why : Mengapa	Mengapa hal tersebut penting untuk dibahas?
When : Kapan	1. Kapan video/artikel tersebut dibuat? 2. Kapan kurun waktu uraian yang dibahas terjadi?
Where : Dimana	Di mana uraian yang dibahas terjadi?
Who : Siapa	1. Siapa yang membuat video/artikel tersebut? 2. Bagi siapakah video/artikel tersebut ditujukan? 3. Siapa tokoh utama dalam artikel/video tersebut? 4. Siapa yang merasakan manfaat dari teknologi yang dibahas?
How : Bagaimana	Bagaimana tindak lanjut yang disarankan penulis/pembuat video bagi orang yang membaca/menyimak?

Selanjutnya, di dalam kelompok kalian juga akan berdiskusi untuk berlatih menerapkan konsep berpikir kritis dengan menyusun pertanyaan kritis. Kalian juga akan berlatih menerapkan keterampilan berpikir kritis dengan melakukan asesmen terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disusun kelompok lainnya.



Ayo Bertanya!

Aktivitas Individual dan Berkelompok

Aktivitas BKDSI-K11-05-U: Mengkaji Kritis

Penerapan Informatika dalam Bidang Pertanian

1. Pada aktivitas ini, kalian secara individual diminta untuk membaca sebuah artikel ilmiah berjudul “Kajian Aplikasi Pertanian yang Dikembangkan di Beberapa Negara Asia dan Afrika” (Delima dkk., 2016) tentang pemanfaatan informatika dalam bidang pertanian. Artikel selengkapnya bisa diakses dari tautan <https://journal.uui.ac.id/Snati/article/view/6236>. Jika kalian kesulitan mengakses internet, maka guru akan membantu untuk mendapatkan artikel tersebut.

2. Setelah membaca artikel tersebut, tuliskan gagasan-gagasan pokok yang kalian tangkap dari artikel tersebut dalam LKPD-01 di buku ini. Kalian juga bisa menggunakan acuan 5W+1H seperti contoh pada Tabel 3.4 untuk menemukan gagasan pokok dari artikel tersebut. Untuk setiap kategori pokok bahasan, kalian boleh menuliskan lebih dari 1 hal.

Lembar Kerja Individual

LKPD-01 Hal yang Kupahami dari Bacaan Penerapan Informatika dalam Bidang Pertanian

Dari artikel yang kubaca, aku menemukan beberapa gagasan pokok berikut ini:

▼ Tabel 3.5 Format LKPD-01 Hal yang Kupahami dari Bacaan Penerapan Informatika dalam Bidang Pertanian

Kategori	Gagasan Pokok
<i>What</i>	
<i>Why</i>	
<i>When</i>	
<i>Where</i>	
<i>Who</i>	
<i>How</i>	

3. Selanjutnya, berdiskusilah dalam kelompok yang terdiri atas 4-5 orang untuk menyusun minimal 10 pertanyaan kritis terkait artikel tersebut. Gunakan pengetahuan tentang berpikir kritis yang telah kalian pelajari pada bagian A bab 3 buku ini. Rubrik yang tercantum dalam LKPD-3 yang terdapat dalam kegiatan “Ayo Lakukan” di pertemuan selanjutnya dapat menjadi acuan untuk

menyusun pertanyaan yang mendalam dan untuk mengecek ulang setiap ide pertanyaan yang kalian pikirkan, apakah sudah cukup kritis atau belum.

Selain itu, kalian juga dapat membaca kembali Bab tentang Praktik Lintas Bidang dengan topik Analisis Data. Di dalam bab tersebut terdapat contoh pertanyaan kritis terkait deforestasi yang dapat menjadi inspirasi untuk membuat pertanyaan tentang artikel berikut ini.

Tuliskan pertanyaan hasil diskusi kelompok tersebut dalam LKPD-02 berikut ini. Untuk kepentingan presentasi, kelompok dapat menuliskan LKPD-02 ini dalam kertas flip besar atau media padanannya secara online. Guru akan mengarahkan kalian tentang penggunaan media ini.

Pada pertemuan selanjutnya, kalian akan mempresentasikan pertanyaan yang telah kalian susun dan juga melakukan asesmen terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disusun oleh kelompok lain.

LKPD-02 Daftar Pertanyaan Kritis dari Artikel “Kajian Aplikasi Pertanian yang Dikembangkan di Beberapa Negara Asia dan Afrika”

Tantangan:

Kalian juga boleh membuat pertanyaan dalam format lain yang lebih menarik dari tabel, misalnya berupa infografis.

▼ **Tabel 3.6** Format LKPD-02 Daftar Pertanyaan Kritis dari Artikel “Kajian Aplikasi Pertanian yang Dikembangkan di Beberapa Negara Asia dan Afrika”

No.	Pertanyaan
1.	
2.	
3.	

No.	Pertanyaan
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	



Ayo Lakukan!

Aktivitas Berkelompok

Aktivitas BKDSI-K11-06-U: Melakukan Asesmen Pertanyaan Kritis

Pada bagian ini, kalian diminta untuk memaparkan pertanyaan yang telah kalian susun dalam kelompok pada pertemuan sebelumnya, kemudian melakukan asesmen terhadap pertanyaan yang telah disusun oleh kelompok lain. Dengan melakukan asesmen, kalian akan belajar menerapkan berpikir kritis untuk mengevaluasi hasil berpikir kritis kelompok lain.

1. Tampilkan pertanyaan-pertanyaan hasil diskusi kelompok dengan menempelkan kertas flip besar LKPD-02 di sekeliling ruangan atau dengan menggunakan media padanannya secara *online* sesuai arahan guru. Setiap kelompok memaparkan secara singkat rangkuman dari pertanyaan yang telah disusun kelompok.
2. Masing-masing kelompok secara bergiliran mencermati daftar pertanyaan dari kelompok lain dan melakukan

asesmen. Kelompok bisa melakukan aktivitas asesmen level 1 atau level 2 sesuai arahan guru. Kalian juga bisa mengomentari pertanyaan dengan menuliskan di atas kertas *post it* dan menempelkan komentar pada pertanyaan yang kalian komentari.

Aktivitas asesmen level 1 (*)

Gunakan LKPD-03 untuk menilai apakah pertanyaan yang dirumuskan oleh kelompok yang kalian nilai sudah cukup kritis. Satu lembar tabel asesmen dipergunakan untuk melakukan asesmen terhadap satu hasil kelompok lain.

Pertanyaan terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

- Bagian A: mengases pertanyaan dengan mengacu 10 standar intelektual
- Bagian B: mengases kualitas pertanyaan

Aktivitas asesmen level 2 (**)

Selain melakukan aktivitas level 1, pada LKPD-03 tuliskan juga alasan mengapa kalian menjawab seperti itu untuk setiap kriteria. Dengan menuliskan alasan tersebut, kalian menjadi sadar betul yang kalian pikirkan. Inilah latihan berpikir logis dan kritis!!

LKPD-03 Rubrik Asesmen Pertanyaan Kritis dari Artikel "Kajian Aplikasi Pertanian yang Dikembangkan di Beberapa Negara Asia dan Afrika"

No.	Kriteria	Nomor pertanyaan										Alasan **)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. Asesmen pertanyaan dengan mengacu standar intelektual												
1	Pertanyaan berkaitan dengan standar intelektual yang mana? Tuliskan kode huruf standarnya berdasar daftar berikut ini: a. Kejelasan b. Kebenaran c. Ketepatan d. Relevansi e. Kedalaman f. Keluasan g. Logika h. Issue penting i. Keseimbangan j. Kelengkapan											
B. Kualitas pertanyaan												
2	Apakah pertanyaan dirumuskan dengan kalimat yang jelas? (Y/T)											
3	Apakah pertanyaan dirumuskan dengan struktur kalimat yang benar? (Y/T)											
4	Apakah pertanyaan relevan (berkaitan) dengan topik dalam bacaan? (Y/T)											
5	Apakah pertanyaan masuk akal? (Y/T)											

No.	Kriteria	Nomor pertanyaan										Alasan **)
B. Kualitas pertanyaan												
6	Apakah pertanyaan memuat hal penting yang terkait dengan bacaan? (Y/T)											
7	Apakah untuk dapat menjawab pertanyaan, diperlukan informasi lain di luar naskah/ artikel yang menjadi bacaan utama? (Y/T)											
8	Apakah untuk dapat menjawab pertanyaan, orang perlu berpikir lebih dahulu? (Y/T)											
9	Apakah jawaban atas pertanyaan akan menambah lengkap informasi dari bacaan? (Y/T)											
10	Apakah jawaban atas pertanyaan akan memberikan perspektif baru terhadap topik yang dibahas dalam bacaan? (Y/T)											

▼ **Tabel 3.7** Format LKPD-03 Rubrik Asesmen Pertanyaan Kritis dari Artikel “Kajian Aplikasi Pertanian yang Dikembangkan di Beberapa Negara Asia dan Afrika ”

**) Diisi oleh kelompok yang melakukan asesmen level 2

3. Tiap kelompok mempresentasikan hasil asesmennya dalam kelas dengan menyampaikan:
 - Kesimpulan umum hasil asesmen setiap kelompok yang dinilainya
 - Rincian asesmen untuk setiap butir pertanyaan
4. Guru dan peserta didik membahas hasil asesmen dan menyimpulkannya.

Ayo Renungkan!

Setelah mendalami pokok bahasan “Penerapan Informatika dalam Bidang Pertanian” melalui membaca, berdiskusi, bertanya, dan melakukan asesmen, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dalam Lembar Refleksi pada Buku Kerja kalian masing-masing.

1. Secara pribadi, bagaimana sikap kalian terhadap penerapan informatika dalam bidang pertanian? Apa harapan kalian bagi Indonesia dalam hal penerapan informatika di bidang pertanian?
2. Apa yang menurut kalian perlu diperhatikan dalam mengadopsi penerapan informatika di bidang pertanian untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang mungkin terjadi?
3. Apakah kalian merasakan manfaat berlatih berpikir kritis melalui aktivitas yang dilakukan?
4. Apakah kalian akan menerapkan kebiasaan berpikir kritis dalam pelajaran lain dan dalam hidup sehari-hari?

C. Kajian Kritis Penerapan Informatika dalam Bidang Kesehatan

► **Gambar 3.10**
Buddy the
Robot hasil
penerapan
Informatika
dalam bidang
kesehatan



Bidang kesehatan adalah bidang yang selalu menjadi perhatian manusia karena orang selalu ingin hidup lebih sehat agar mampu beraktivitas dengan leluasa. Setiap individu di manapun berada berhak untuk hidup sehat. Berbagai macam teknologi telah diciptakan untuk membantu manusia terutama yang memiliki masalah kesehatan. Seperti apakah teknologi kesehatan di era revolusi industri 4.0? Dalam bagian ini, kalian akan mengenal lebih

jauh penerapan informatika dalam bidang kesehatan, dan mengkaji kritis dampak sosialnya dalam masyarakat. Kalian akan melakukan kegiatan seperti dalam sub bab B dalam buku, mengikuti peta belajar seperti dalam **Gambar 3.2**.



Ayo Bertanya!

Aktivitas Individual dan Berkelompok

Aktivitas BKDSI-K11-07-U: Mengkaji Kritis Penerapan Informatika dalam Bidang Kesehatan

1. Pada aktivitas ini, kalian secara individual diminta untuk membaca 2 buah artikel tentang penerapan informatika dalam bidang kesehatan. Berikut ini adalah tautan artikel yang disarankan untuk kalian baca:
 - today.line.me/id/v2/article/Masa+Depan+Bidang+Kesehatan+Inilah+7+Robot+Medis+Super+Canggih-abd8a10c84b8a0b7c9dc4d86c6b2b93e57715ad56c609c73f8c58ef51d084838
 - litbang.kemkes.go.id/pemanfaatan-teknologi-informasi-dalam-kajian-etik/

Jika kalian kesulitan mengakses internet, maka guru akan membantu untuk mendapatkan artikel tersebut.

2. Setelah membaca artikel tersebut, tuliskan gagasan-gagasan pokok yang kalian tangkap dari artikel tersebut dalam LKPD-04 di buku ini. Seperti halnya yang telah kalian lakukan dalam bagian B bab ini, kalian bisa menggunakan acuan 5W+1H seperti contoh pada **Tabel 3.4** untuk menemukan gagasan pokok dari artikel tersebut. Untuk setiap kategori pokok bahasan, kalian boleh menuliskan lebih dari 1 hal.

LKPD-04 Hal yang Kupahami dari Bacaan Penerapan Informatika dalam Bidang Kesehatan

Dari artikel yang kubaca, aku menemukan beberapa gagasan pokok berikut ini:



Tabel 3.8 Format LKPD-04 Hal yang Kupahami dari Bacaan Penerapan Informatika dalam Bidang Kesehatan

Kategori	Gagasan Pokok
What	
Why	
When	
Where	
Who	
How	

- Selanjutnya, berdiskusilah dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk menyusun minimal 10 pertanyaan kritis terkait artikel tersebut. Gunakan pengetahuan tentang berpikir kritis yang telah kalian pelajari bagian A bab ini.

Tuliskan pertanyaan hasil diskusi kelompok tersebut dalam LKPD-05 berikut ini. Untuk kepentingan presentasi, kelompok dapat menuliskan LKPD-05 ini dalam kertas flip besar atau media padanannya secara daring.

LKPD-05 Daftar pertanyaan kritis dari Artikel dan Berita tentang Penerapan Informatika dalam Bidang Kesehatan

▼ **Tabel 3.9** Format LKPD-05 Daftar pertanyaan kritis dari Artikel dan Berita tentang Penerapan Informatika dalam Bidang Kesehatan

No.	Pertanyaan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	



Ayo Lakukan!

Aktivitas Berkelompok

Aktivitas BKDSI-K11-08-U: Melakukan Asesmen Pertanyaan Kritis

1. Tampilkan pertanyaan-pertanyaan hasil diskusi kelompok dengan menempelkan kertas flip besar LKPD-05 di sekeliling ruangan atau dengan menggunakan media padanannya secara online sesuai arahan guru. Setiap kelompok memaparkan secara singkat rangkuman dari pertanyaan yang telah disusun kelompok.
2. Masing-masing kelompok secara bergiliran mencermati daftar pertanyaan dari kelompok lain dan melakukan asesmen. Kelompok bisa melakukan aktivitas asesmen level 1 atau level 2 sesuai arahan guru. Kalian juga bisa memanfaatkan kertas post-it untuk mengomentari pertanyaan yang kalian baca,



Aktivitas Asesmen Level 1 (*)

Gunakan LKPD-06 untuk menilai apakah pertanyaan yang dirumuskan sudah cukup kritis. Satu lembar tabel asesmen dipergunakan untuk melakukan asesmen terhadap satu hasil kelompok lain. Pertanyaan terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

- Bagian A: mengakses pertanyaan dengan mengacu 10 standar intelektual
- Bagian B: mengakses kualitas pertanyaan



Aktivitas Asesmen Level 2 (**)

Selain melakukan aktivitas level 1, pada LKPD-06 tuliskan juga alasan mengapa kalian menjawab seperti itu untuk setiap kriteria. Dengan menuliskan alasan tersebut, kalian berlatih untuk berpikir logis dan kritis.

LKPD-06 Rubrik Asesmen Pertanyaan Kritis dari Artikel Penerapan Informatika dalam Bidang Kesehatan

No.	Kriteria	Nomor pertanyaan										Alasan **)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. Asesmen pertanyaan dengan mengacu standar intelektual												
1	Pertanyaan berkaitan dengan standar intelektual yang mana? Tuliskan kode huruf standarnya berdasar daftar berikut ini: a. Kejelasan b. Kebenaran c. Ketepatan d. Relevansi e. Kedalaman f. Keluasan g. Logika h. Isu penting i. Keseimbangan j. Kelengkapan											
B. Kualitas pertanyaan												
2	Apakah pertanyaan dirumuskan dengan kalimat yang jelas? (Y/T)											
3	Apakah pertanyaan dirumuskan dengan struktur kalimat yang benar? (Y/T)											
4	Apakah pertanyaan relevan (berkaitan) dengan topik dalam bacaan? (Y/T)											
5	Apakah pertanyaan masuk akal? (Y/T)											

No.	Kriteria	Nomor pertanyaan										Alasan **)
6	Apakah pertanyaan memuat hal penting yang terkait dengan bacaan? (Y/T)											
7	Apakah untuk dapat menjawab pertanyaan, diperlukan informasi lain di luar naskah/ artikel yang menjadi bacaan utama? (Y/T)											
8	Apakah untuk dapat menjawab pertanyaan, orang perlu berpikir lebih dahulu? (Y/T)											
9	Apakah jawaban atas pertanyaan akan menambah lengkap informasi dari bacaan? (Y/T)											
10	Apakah jawaban atas pertanyaan akan memberikan perspektif baru terhadap topik yang dibahas dalam bacaan? (Y/T)											

▲ Tabel 3.10 Format LKPD-06 Rubrik Asesmen Pertanyaan Kritis dari Artikel Penerapan Informatika dalam Bidang Kesehatan

***) Diisi oleh kelompok yang melakukan asesmen level 2

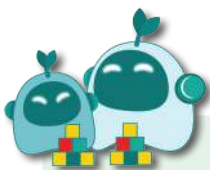
3. Tiap kelompok mempresentasikan hasil asesmennya dalam kelas dengan menyampaikan:
 - Kesimpulan umum hasil asesmen setiap kelompok yang dinilainya
 - Rincian asesmen untuk setiap butir pertanyaan
4. Guru dan peserta didik membahas hasil asesmen dan menyimpulkannya.



Ayo Renungkan!

Setelah mendalami pokok bahasan “Penerapan Informatika dalam Bidang Kesehatan” melalui membaca, berdiskusi, bertanya, dan melakukan asesmen, renungkanlah pertanyaan-pertanyaan berikut dan tuliskan refleksi kalian dalam Buku Jurnal Peserta Didik.

1. Secara pribadi, bagaimana sikapmu terhadap penerapan informatika dalam bidang kesehatan? Apakah harapanmu bagi Indonesia dalam hal penerapan informatika dalam bidang kesehatan?
2. Apa yang menurutmu perlu diperhatikan dalam mengadopsi penerapan informatika dalam bidang kesehatan untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang mungkin terjadi, termasuk yang terkait persoalan etis?
3. Setelah berlatih berpikir kritis melalui aktivitas dalam bab ini, perubahan apa yang terjadi dalam dirimu saat membaca suatu artikel?
4. Apakah kamu akan menerapkan kebiasaan berpikir kritis dalam pelajaran lain dan dalam hidup sehari-hari?



Pengayaan

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan kalian dalam materi berpikir kritis. Carilah artikel penerapan informatika dalam bidang selain pertanian dan kesehatan, yang menarik minat kalian. Bacalah dan rumuskan pertanyaan dengan cara berpikir kritis seperti dalam kasus di atas. Mintalah teman kalian untuk mengevaluasi pertanyaan yang kalian buat dengan menggunakan rubrik seperti format **LKPD-03**.